

Checklist de diagnóstico de red (paso a paso)

Nivel: junior · **Para qué sirve:** investigar un problema de red con un orden fijo, sin adivinar, y dejar un diagnóstico que se pueda **escalar** · **Herramientas:** las de NetLab (cada paso enlaza a su manual)

Cómo usar este checklist

Cuando algo falla, la tentación es probar cosas al azar. Este documento te da un **método**: ir de abajo hacia arriba por las capas (físico → enlace → red → transporte → DNS → aplicación), marcar cada casilla y **anotar el resultado**. Así sabes dónde falla y qué ya descartaste.

Reglas de oro

1. **Una cosa a la vez.** Si cambias dos cosas juntas, no sabrás cuál arregló (o rompió) el problema.
2. **De abajo hacia arriba.** Si el cable está mal, no tiene sentido revisar el DNS.
3. **Anota todo:** qué comando ejecutaste, a qué hora y qué respondió. Si lo escalas, esa lista es tu informe.
4. **Compara con algo que funciona:** ¿anda en otro equipo? ¿antes funcionaba? ¿qué cambió?
5. **No arregles lo que no entiendes.** Si no sabes qué hace un comando, lee su manual primero.
6. **Si algo parece un ataque, no borres ni apagues nada:** escala de inmediato.
7. **Permisos:** trabaja solo sobre equipos y redes que estás autorizado a revisar.

Paso 0 — Entender el problema

Antes de tocar nada, pregunta y anota:

- ☐ ¿**Qué** no funciona exactamente? (internet, una página, una impresora, un servidor, "está lento"...)
- ☐ ¿**Desde cuándo**? ¿Funcionaba antes?
- ☐ ¿**Qué cambió** hace poco? (cable, equipo nuevo, actualización, cambio de configuración)
- ☐ ¿A **cuántos** afecta? ¿A uno, a varios o a todos?
- ☐ ¿Es por **cable o Wi-Fi**?
- ☐ ¿Pasa **siempre** o a ratos?

Define el alcance:

Si afecta a...	Sospecha primero...
----------------	---------------------

Un solo equipo	Ese equipo: cable, configuración IP, servicio
Varios equipos de una zona	Un switch, un access point, una VLAN
Toda la red	Router/gateway, DNS, proveedor de internet
Un solo servicio o sitio	El servicio, un firewall, DNS

Paso 1 — Capa física y enlace

¿Hay conexión física y el enlace funciona? Manuales: ip y ss · ethtool · arp-scan

- ☐ **Cable y luces:** el cable está firme y el puerto muestra luz de enlace.
- ☐ **Estado de la interfaz:**

```
ip -br link
```

Debe decir `UP`. Si dice `DOWN`, no hay enlace.

- ☐ **Velocidad y duplex** (solo cableado):

```
sudo ethtool eth0
```

Esperado: `Link detected: yes`, `Speed: 1000Mb/s` (o la de tu red), `Duplex: Full`.

- ☐ **Errores en la tarjeta:**

```
sudo ethtool -S eth0 | grep -i err
```

Si los contadores de errores suben, sospecha del cable.

- ☐ **¿Conoce a su vecino?** (tabla ARP)

```
ip neigh
```

El gateway debería aparecer con su MAC y estado `REACHABLE` o `STALE`. Si dice `FAILED` o `INCOMPLETE`, no responde ARP.

Resultado	Significa	Qué hacer
<code>DOWN</code> / <code>Link detected: no</code>	Sin enlace	Cambia cable, puerto del switch, revisa que esté encendido
<code>Speed</code> más baja de lo normal (100 en vez de 1000)	Cable dañado o mal conectado	Cambia el cable
<code>Duplex: Half</code> o errores que suben	Desajuste de duplex o cable malo	Revisa el puerto del switch; cambia cable
<code>FAILED</code> en el gateway	No responde en capa 2	Revisa VLAN, puerto, que el gateway esté encendido

[OK] Todo bien → **Paso 2.** [FALLA] Falla → corrige y repite este paso.

Paso 2 — Capa de red (IP)

¿Tengo una dirección correcta y llego a donde debo? Manuales: ip y ss · ping, traceroute y mtr · sipcalc

2.1 Mi configuración

☐ Dirección y máscara:

```
ip -br addr
```

☐ Gateway (puerta de enlace):

```
ip route
```

Busca la línea default via X.X.X.X.

Resultado	Significa
Sin IP en la interfaz	No obtuvo dirección (DHCP caído o cable)
IP 169.254.x.x	El equipo no encontró un servidor DHCP y se asignó una dirección de emergencia
Máscara o red distinta a la de los demás	Mala configuración
No hay línea default via	No tiene gateway: no saldrá de su red

2.2 La escalera del ping (de adentro hacia afuera)

- ☐ Ping 1: ping -c 4 127.0.0.1 → ¿funciona la pila TCP/IP de mi equipo?
- ☐ Ping 2: ping -c 4 <mi IP> → ¿mi tarjeta está bien configurada?
- ☐ Ping 3: ping -c 4 <gateway> → ¿llego a mi router?
- ☐ Ping 4: ping -c 4 8.8.8.8 → ¿llego a internet por IP?
- ☐ Ping 5: ping -c 4 cisco.com → ¿funciona la resolución de nombres? (si falla aquí y el 4 anda → Paso 4)

La primera prueba que falla te dice dónde está el problema:

Falla el...	Causa probable
Ping 1	Pila TCP/IP dañada o desactivada
Ping 2	Interfaz mal configurada o apagada
Ping 3	Problema local: cable, VLAN, IP/máscara, el router
Ping 4	El router no sale a internet (proveedor, ruta, NAT)
Ping 5 (el 4 anda)	DNS → Paso 4

2.3 Encontrar el punto de corte

☐ **Ruta salto a salto:**

```
tracert -n 8.8.8.8
```

☐ **Pérdida y latencia por salto:**

```
mtr -rn -c 10 8.8.8.8
```

Mira la columna `Loss%`: la pérdida que **continúa** hasta el final es real; si solo aparece en un salto intermedio y los siguientes están bien, suele ser que ese router limita las respuestas.

2.4 Otros chequeos de red

☐ **IP duplicada** (dos equipos con la misma IP, intermitencias):

```
sudo arp-scan --localnet
```

Busca la misma IP con **dos MAC distintas**.

☐ **MTU** (funciona lo pequeño, falla lo grande):

```
ping -M do -s 1472 8.8.8.8
```

Si responde `message too long`, baja el número hasta que pase y suma 28 para conocer el MTU real.

[OK] Hay conectividad IP → **Paso 3**. [FALLA] Falla → corrige IP/gateway/ruta y repite.

Paso 3 — Capa de transporte (TCP/UDP y puertos)

Llego al equipo, ¿responde el servicio en su puerto? Manuales: netcat · nmap · ip y ss · tcpdump

☐ **Probar el puerto desde el cliente:**

```
nc -zv -w 3 192.168.1.10 80
```

☐ **Confirmar con nmap:**

```
nmap -p 80,443 192.168.1.10
```

☐ **En el servidor, ¿el servicio está escuchando?**

```
sudo ss -tulpn | grep :80
```

Fíjate en la dirección: `0.0.0.0:80` acepta conexiones de la red; `127.0.0.1:80` solo de la propia máquina.

Resultado	Significa	Qué hacer
succeeded / open	El puerto responde	Sigue al Paso 4/5
Connection	El equipo responde, pero no hay	Inicia el servicio (Paso 5) o

refused / closed	servicio en ese puerto	revisa el puerto
timed out / filtered	Algo bloquea: firewall, ACL, ruta	Revisa firewall del servidor, del router y ACLs

Verlo con tcpdump (cuando hay dudas)

```
sudo tcpdump -i eth0 -n host 192.168.1.10 and port 80
```

Qué ves	Interpretación
Flags [S] y nada más	Tu SYN sale, pero no vuelve nada: filtrado o ruta
Flags [S] → Flags [S.]	SYN/ACK recibido: el puerto está abierto
Flags [S] → Flags [R.]	Reset: puerto cerrado

[OK] El puerto responde → **Paso 4** o **Paso 5**. [FALLA] Falla → firewall, ACL o servicio apagado.

Paso 4 — Resolución de nombres (DNS)

Funciona por IP, pero no por nombre. Manual: dig y whois

☐ ¿Qué DNS usa mi equipo?

```
cat /etc/resolv.conf
```

☐ Resolver con mi DNS:

```
dig cisco.com +short
```

☐ Resolver con un DNS público:

```
dig @8.8.8.8 cisco.com +short
```

Resultado	Significa	Qué hacer
Ambos responden	DNS correcto	Sigue al Paso 5
Solo responde @8.8.8.8	Falla tu DNS local	Revisa servidor DNS configurado / DHCP
Ninguno responde	Sin salida a internet por el puerto 53	Vuelve al Paso 2
NXDOMAIN	El nombre no existe	Revisa cómo está escrito

Paso 5 — Aplicación y servicios

Llego al puerto, pero el servicio no funciona bien. Manuales: systemctl · ip y ss

☐ Estado del servicio:

```
systemctl status nombre-servicio
```

☐ ¿Hay servicios fallidos?

```
systemctl --failed
```

☐ Últimos registros:

```
journalctl -u nombre-servicio -n 50
```

☐ Probar la respuesta web (si aplica):

```
curl -I http://192.168.1.10
```

200 = correcto · 301/302 = redirección · 403 = sin permiso · 404 = no encontrado · 500/503 = error del servidor.

☐ Reiniciar (solo si lo permiten y tras anotar el estado):

```
sudo systemctl restart nombre-servicio
```

Paso 6 — Rendimiento (si el problema es "está lento")

Hay conexión, pero va mal. Manuales: iperf3 · iftop, nload y bmon · vnstat · Wireshark

☐ Latencia y pérdida: `mtr -rn -c 20 <destino>`

☐ ¿Es mi red local o internet? Mide entre dos equipos de tu red:

```
iperf3 -s          # en un equipo
iperf3 -c <IP>     # en el otro
```

Si la red local va bien, el problema está fuera (proveedor/servicio).

☐ ¿Quién consume el ancho de banda?

```
sudo iftop -nP -i eth0
```

☐ Historial (¿es siempre a la misma hora?): `vnstat -h -i eth0`

☐ Enlace físico: vuelve a revisar `ethtool` (velocidad y duplex).

☐ Retransmisiones (captura en Wireshark, filtro): `tcp.analysis.retransmission`

Resultado	Sospecha
Pérdida de paquetes constante	Cable, Wi-Fi o enlace saturado
iperf3 muy por debajo de la velocidad del puerto	Cable, duplex, switch o Wi-Fi
Un equipo consume todo el ancho de banda	Descarga, copia o programa descontrolado

Paso 7 — Si sospechas algo raro (seguridad)

Conexiones desconocidas, alertas, equipos que no deberían estar. Manuales: Suricata + EveBox · ip y ss · nmap

- ☐ **Puertos abiertos inesperados:** `sudo ss -tulpn`
- ☐ **Conexiones activas:** `ss -tn`
- ☐ **Equipos desconocidos:** `sudo arp-scan --localnet`
- ☐ **Alertas del IDS:** revisa el panel de EveBox o `eve.json`.

Importante: no borres registros, no apagues equipos y no "limpies" nada. **Anota y escala.** Cualquier cambio puede destruir evidencia.

Paso 8 — Documentar y escalar

¿Cuándo escalar?

- ☐ Ya hiciste los pasos y la causa está **fuera de tu alcance** (proveedor, equipo que no administras, falta de permisos).
- ☐ Afecta a **muchos usuarios** o a un servicio crítico.
- ☐ Hay **sospecha de seguridad**.
- ☐ Hay **riesgo de pérdida de datos** o de dañar un equipo.
- ☐ Se acabó el **tiempo acordado** para resolverlo y no tienes causa.

Escalar a tiempo no es fallar: es parte del trabajo. Lo importante es escalar **con datos**.

Plantilla de reporte de diagnóstico

Copia, completa y envía junto con el ticket.

REPORTE DE DIAGNÓSTICO

Fecha y hora:

Reportado por:

Tomado por:

1. EQUIPO AFECTADO

Nombre / IP / MAC:

Sistema operativo:

Ubicación / conexión (cable o Wi-Fi):

2. PROBLEMA

Descripción:

Desde cuándo:

Qué cambió antes:

Alcance (uno / varios / todos):

3. PRUEBAS REALIZADAS

Paso	Comando	Resultado	OK / FALLA
1			
2			
3			

4. HIPÓTESIS

Causa probable:

Por qué:

5. ACCIONES TOMADAS

(qué cambiaste y cuál fue el efecto)

6. ESTADO ACTUAL

☐ Resuelto ☐ Mitigado ☐ Sin resolver

7. ESCALADO A

Persona / equipo:

Motivo:

8. ADJUNTOS

Salida de comandos, capturas de pantalla, archivos .pcap

Cuidado al compartir: antes de adjuntar capturas o configuraciones, quita contraseñas, comunidades SNMP y datos sensibles.

Síntoma → dónde mirar primero

Lo que dice el usuario	Empieza por...
"No tengo internet"	Paso 1 y 2 (escalera del ping)
"Entro por IP pero no por nombre"	Paso 4 (DNS)
"Una página o servicio no abre, lo demás sí"	Paso 3 y 5
"Todo está lento"	Paso 6
"Se corta a ratos"	Paso 1 (cable/duplex) y mtr con pérdida
"Solo falla en algunos equipos"	IP duplicada, VLAN, DHCP (Paso 2)

Solo falla en algunos equipos	IP duplicada, VLAN, DHCP (Paso 2)
"Una impresora o equipo no responde"	Paso 1, 2 y 3 (¿misma red? ¿puerto?)
"Algo raro, conexiones que no conozco"	Paso 7 y escalar

Resumen visual

¿Sin conexión?

— Paso 1: ¿enlace UP, velocidad/duplex bien?

— Paso 2: ¿IP correcta? ¿ping al gateway?

— Paso 2: ¿ping a 8.8.8.8?

— Paso 4: ¿ping a un nombre?

— Paso 3: ¿responde el puerto del servicio?

— Paso 5/6: aplicación o rendimiento

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

— No → cable / puerto

— No → IP / VLAN / router

— No → router / proveedor

— No → DNS

— No → firewall / servicio

— No resuelto → Paso 8: escalar

Chuleta de comandos

Para...	Comando
Estado de interfaces	<code>ip -br link</code>
Mi IP y gateway	<code>ip -br addr · ip route</code>
Velocidad y duplex	<code>sudo ethtool eth0</code>
Tabla ARP	<code>ip neigh</code>
Probar conectividad	<code>ping -c 4 <destino></code>
Ver la ruta	<code>traceroute -n <destino> · mtr -rn -c 10 <destino></code>
Probar un puerto	<code>nc -zv -w 3 <IP> <puerto></code>
Escanear puertos	<code>nmap -p <puertos> <IP></code>
Puertos que escucho	<code>sudo ss -tulpn</code>
DNS	<code>dig <dominio> +short · dig @8.8.8.8 <dominio> +short</code>
Servicios	<code>systemctl status <svc> · journalctl -u <svc> -n 50</code>
Respuesta web	<code>curl -I http://<host></code>
Ver paquetes	<code>sudo tcpdump -i eth0 -n <filtro></code>
Velocidad entre equipos	<code>iperf3 -s / iperf3 -c <IP></code>
Quién consume	<code>sudo iftop -nP -i eth0</code>

Con el tiempo cambiarás de entorno (Windows, equipos Cisco, la nube) y los comandos serán otros, pero **el método es el mismo**: de abajo hacia arriba, una cosa a la vez, y anotando todo.